

Corrigé détaillé — Produit scalaire

Rappel de cours

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On dispose de plusieurs expressions du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$, à choisir selon les données :

- **avec un angle** — si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ partent d'un même point et forment un angle θ : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$;
 - **par projection** — en posant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et H le projeté orthogonal de C sur (AB) : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \pm AB \times AH$ (signe + si $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens, - sinon) ;
 - **par les coordonnées** — dans un repère orthonormé, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$;
 - **par polarisation** — $\overrightarrow{YX} \cdot \overrightarrow{YZ} = \frac{YX^2 + YZ^2 - XZ^2}{2}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$.
- Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Exercice 1 — Triangle équilatéral

Énoncé. ABC équilatéral de côté 2, I milieu de $[AB]$.

Méthode

On utilise $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ où θ est l'angle formé par les deux vecteurs à leur point de départ commun. Si les vecteurs ne partent pas du même point, on traduit (on déplace) l'un d'eux.

1. $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA}$ — Les deux vecteurs partent de B . L'angle $\widehat{ABC} = 60^\circ$ (triangle équilatéral). $BC = BA = 2$.

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} = BC \times BA \times \cos 60^\circ = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = \boxed{2}.$$

2. $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC}$ — Les deux vecteurs partent de A . I est le milieu de $[AB]$ donc $AI = \frac{AB}{2} = 1$. L'angle $\widehat{IAC} = \widehat{BAC} = 60^\circ$ (car $I \in [AB]$).

$$\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} = AI \times AC \times \cos 60^\circ = 1 \times 2 \times \frac{1}{2} = \boxed{1}.$$

3. $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$ — Les vecteurs ne partent pas du même point. On remarque que $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{BC}$ ont la même direction mais des sens opposés. L'angle entre $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA}$ vaut $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (l'angle extérieur en C). $BC = CA = 2$.

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = 2 \times 2 \times \cos 120^\circ = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-2}.$$

Remarque

Attention : un produit scalaire négatif signifie que l'angle entre les vecteurs est obtus (entre 90° et 180°).

Exercice 2 — Dans un carré

Énoncé. $ABCD$ carré de côté a , centre O (A bas gauche, B bas droite, C haut droite, D haut gauche).

Méthode

Projection orthogonale : si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$. Le signe dépend du sens : + si $\vec{AH}$ et $\vec{AB}$ sont de même sens, – sinon.

a. $\vec{CD} \cdot \vec{CA}$ — Le projeté de A sur (CD) est D (angle droit en D). $\vec{CD}$ et $\vec{DA}$ (projeté de $\vec{CA}$) sont de même sens. $CD = DA = a$.

$$\vec{CD} \cdot \vec{CA} = CD \times CD = a \times a = \boxed{a^2}.$$

b. $\vec{AD} \cdot \vec{CB}$ — $\vec{AD}$ et $\vec{CB}$ sont parallèles et de sens contraire (côtés opposés du carré).

$$\vec{AD} \cdot \vec{CB} = -AD \times CB = -a \times a = \boxed{-a^2}.$$

c. $\vec{BD} \cdot \vec{AC}$ — BD et AC sont les diagonales du carré. Elles sont perpendiculaires, donc :

$$\vec{BD} \cdot \vec{AC} = \boxed{0}.$$

d. $\vec{OB} \cdot \vec{AB}$ — O est le centre du carré, milieu de $[BD]$, donc $OB = \frac{BD}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. Le projeté de O sur (AB) est le milieu M de $[AB]$, à distance $AM = \frac{a}{2}$ de A . $\vec{OB}$ et $\vec{AB}$ sont de même sens sur la projection.

$$\vec{OB} \cdot \vec{AB} = OB_{\text{proj}} \times AB = \frac{a}{2} \times a = \boxed{\frac{a^2}{2}}.$$

e. $\vec{OA} \cdot \vec{OC}$ — O est le milieu de $[AC]$, donc $\vec{OC} = -\vec{OA}$. Les vecteurs sont colinéaires de sens contraire. $OA = OC = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

$$\vec{OA} \cdot \vec{OC} = -OA \times OC = -\frac{a\sqrt{2}}{2} \times \frac{a\sqrt{2}}{2} = -\frac{2a^2}{4} = \boxed{-\frac{a^2}{2}}.$$

f. $\vec{DA} \cdot \vec{DB}$ — On remarque que $\vec{DA} \cdot \vec{DB} = -\vec{DA} \cdot \vec{DB}$. Le projeté orthogonal de B sur la droite (DA) est le point A (car l'angle $\widehat{DAB} = 90^\circ$, donc $\vec{AB} \perp \vec{DA}$). $\vec{DA}$ et $\vec{DA}$ sont de même sens, et $DA = a$.

$$\vec{DA} \cdot \vec{DB} = DA \times DA = a \times a = a^2, \quad \vec{DA} \cdot \vec{DB} = -\vec{DA} \cdot \vec{DB} = \boxed{-a^2}.$$

Exercice 3 — Lecture sur quadrillage

Énoncé. L'unité de longueur est le côté d'un carreau.

Méthode

Projeté orthogonal : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même origine A . On pose $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$. On note H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AH \quad (\text{signe } + \text{ si } \vec{AH} \text{ et } \vec{AB} \text{ même sens, signe } - \text{ sinon}).$$

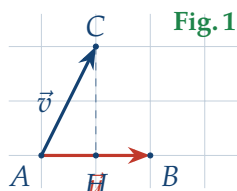


Fig. 1



Fig. 2

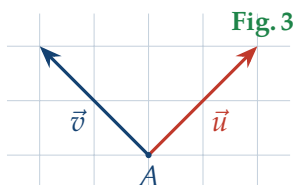


Fig. 3

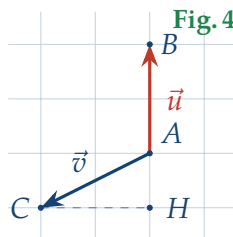


Fig. 4

Fig. 1. $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ avec $AB = 2$ carreaux (horizontal). $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ avec C à 1 carreau à droite et 2 en haut de A . Le projeté H de C sur (AB) est à $AH = 1$ carreau de A , dans le même sens que $\overrightarrow{AB}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AH = 2 \times 1 = \boxed{2}.$$

Fig. 2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraire (visible sur la figure). $\|\vec{u}\| = 3$ carreaux, $\|\vec{v}\| = 3$ carreaux, angle $= 180^\circ$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| = -3 \times 3 = \boxed{-9}.$$

Fig. 3. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux (visible sur la figure).

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \boxed{0}.$$

Fig. 4. $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ avec $AB = 2$ carreaux (vertical, vers le haut). $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ avec C à 2 carreaux à gauche et 1 en bas de A . Le projeté H de C sur (AB) est à $AH = 1$ carreau de A , dans le sens contraire de $\overrightarrow{AB}$ (H est en dessous de A).

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -AB \times AH = -2 \times 1 = \boxed{-2}.$$

Exercice 4 — Trapèze rectangle

Énoncé. $ABCD$ trapèze rectangle : $\widehat{DAB} = \widehat{ADC} = 90^\circ$, $AB \parallel DC$, $AB = 6$, $DC = 4$, $AD = 2$.

Méthode

Projection orthogonale : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$ où H est le projeté de C sur (AB) . Ici, comme $\widehat{ADC} = 90^\circ$, le projeté de C sur (AB) est le point situé à la même abscisse que D (i.e. en A) décalé de $DC = 4$. Le projeté de C sur (AB) est à distance $DC = 4$ de A .

a. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC}$ — $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires et de même sens ($AB \parallel DC$, même orientation).

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = AB \times DC = 6 \times 4 = \boxed{24}.$$

b. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ — Le projeté de C sur (AB) est à distance $DC = 4$ de A (dans le même sens que $\overrightarrow{AB}$).

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times DC = 6 \times 4 = \boxed{24}.$$

c. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$ — Le projeté de C sur (AD) est D (angle droit en D). $AD = 2$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont de même sens sur cette projection.

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = AD \times AD = AD^2 = \boxed{4}.$$

d. $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}$ — Les projetés de B et C sur (AD) sont respectivement A et D . La projection de $\overrightarrow{BC}$ sur (AD) a pour longueur $AD = 2$, même sens que $\overrightarrow{AD}$.

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 = 2^2 = \boxed{4}.$$

e. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC}$ — L'angle $\widehat{ADC} = 90^\circ$, donc $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{DC}$.

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} = \boxed{0}.$$

f. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DA}$ — L'angle $\widehat{DAB} = 90^\circ$, donc $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{DA}$.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DA} = \boxed{0}.$$

Exercice 5 — Orthogonalité dans un rectangle

Énoncé. $ABCD$ rectangle, $AB = 4$, $AD = 2$, $AE = 1$ (car $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$), F milieu de $[CD]$.

1. Voir la figure de l'énoncé.

2. a. On veut calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE}$. On commence par remplacer $\overrightarrow{DE}$ grâce à la décomposition donnée : $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE} &= \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE}) \\ &= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE}.\end{aligned}$$

Calculons $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DA}$: on décompose $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DA} = -AD^2 + 0 = -AD^2 \quad (\text{car } \overrightarrow{DC} \perp \overrightarrow{DA}, \text{ angle droit en } D).$$

Donc :

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE} = -AD^2 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE}.$$

2. b. On calcule $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE}$: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, donc $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE}$. Or $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = 0$ (angle droit en A , $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AE}$). Donc $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} = AB \times AE = 4 \times 1 = 4$. On en déduit :

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE} = -AD^2 + 4 = -4 + 4 = \boxed{0}.$$

Conclusion

Comme $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$, les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont orthogonaux. Les droites (AC) et (DE) sont donc perpendiculaires.

3. On décompose $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}$. Valeurs numériques : $EB = AB - AE = 4 - 1 = 3$, $BC = AD = 2$, $CF = \frac{CD}{2} = \frac{AB}{2} = 2$. On développe $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BD}$ en utilisant $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}) \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{BD}.$$

- $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{BD}$: $\overrightarrow{EB} \parallel \overrightarrow{BA}$ (même sens), $\overrightarrow{EB} \perp \overrightarrow{AD}$. Donc $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{BA} = -EB \times BA = -3 \times 4 = -12$.

- $\vec{BC} \cdot \vec{BD} : \vec{BC} \parallel \vec{AD}, \vec{BC} \perp \vec{BA}$. Donc $\vec{BC} \cdot \vec{BD} = \vec{BC} \cdot \vec{AD} = BC \times AD = BC^2 = 4$.
 - $\vec{CF} \cdot \vec{BD} : \vec{CF} \parallel \vec{BA}$ (même sens car F entre C et D , côté $CD \parallel AB$), $\vec{CF} \perp \vec{AD}$. Donc $\vec{CF} \cdot \vec{BD} = \vec{CF} \cdot \vec{BA} = CF \times BA = 2 \times 4 = 8$.
- $$\vec{EF} \cdot \vec{BD} = -12 + 4 + 8 = \boxed{0}.$$

Conclusion

Comme $\vec{EF} \cdot \vec{BD} = 0$, les droites (EF) et (BD) sont perpendiculaires.

Exercice 6 — Perpendicularité dans un carré

Énoncé. $ABCD$ carré de côté a , I milieu de $[AD]$, J milieu de $[CD]$.

1. On utilise les décompositions imposées par l'énoncé : $\vec{AJ} = \vec{AD} + \vec{DJ}$ et $\vec{BI} = \vec{BA} + \vec{AI}$. On développe le produit scalaire :

$$\begin{aligned}\vec{AJ} \cdot \vec{BI} &= (\vec{AD} + \vec{DJ}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AI}) \\ &= \vec{AD} \cdot \vec{BA} + \vec{AD} \cdot \vec{AI} + \vec{DJ} \cdot \vec{BA} + \vec{DJ} \cdot \vec{AI}.\end{aligned}$$

Calculons chaque terme :

- $\vec{AD} \cdot \vec{BA} = 0 : \vec{AD} \perp \vec{BA}$ (côtés perpendiculaires du carré) ;
 - $\vec{AD} \cdot \vec{AI} = AD \times AI = a \times \frac{a}{2} = \frac{a^2}{2} : \vec{AI}$ même sens que $\vec{AD}$, $AI = \frac{a}{2}$;
 - $\vec{DJ} \cdot \vec{BA} = -DJ \times BA = -\frac{a}{2} \times a = -\frac{a^2}{2} : \vec{DJ}$ et $\vec{BA}$ de sens contraire, $DJ = \frac{a}{2}$;
 - $\vec{DJ} \cdot \vec{AI} = 0 : \vec{DJ} \perp \vec{AI}$ (directions perpendiculaires dans le carré).
- $$\vec{AJ} \cdot \vec{BI} = 0 + \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} + 0 = \boxed{0}.$$

2.

Conclusion

Comme $\vec{AJ} \cdot \vec{BI} = 0$, les vecteurs $\vec{AJ}$ et $\vec{BI}$ sont orthogonaux. Les droites (AJ) et (BI) sont donc perpendiculaires.

Exercice 7 — Identité de polarisation

Énoncé. Triangle CGF avec $CF = 7$, $CG = 6$, $FG = 3$.

Méthode

Formule — identité de polarisation : dans un triangle XYZ , on a :

$$\vec{YX} \cdot \vec{YZ} = \frac{YX^2 + YZ^2 - XZ^2}{2}.$$

Cette formule se démontre à partir de $\|\vec{YX} - \vec{YZ}\|^2 = XZ^2$.

On applique cette formule au triangle CGF avec le sommet C :

$$\vec{CG} \cdot \vec{CF} = \frac{CG^2 + CF^2 - GF^2}{2} = \frac{6^2 + 7^2 - 3^2}{2} = \frac{36 + 49 - 9}{2} = \frac{76}{2} = \boxed{38}.$$

Exercice 8 — Identité de polarisation

Énoncé. Soit ABC un triangle tel que $AB = 4$, $AC = 6$, $BC = 7$.

On applique l'identité de polarisation au triangle ABC avec le sommet A :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2} = \frac{4^2 + 6^2 - 7^2}{2} = \frac{16 + 36 - 49}{2} = \frac{3}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

Remarque

Vérification de cohérence : le résultat est positif, ce qui signifie que l'angle $\widehat{BAC}$ est aigu ($< 90^\circ$). On peut vérifier : $BC^2 = 49 < AB^2 + AC^2 = 52$, ce qui confirme bien que $\hat{A}$ est aigu.

Exercice 9 — Une identité dans le parallélogramme

Énoncé. $ABCD$ est un parallélogramme. Montrer que $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2 - AD^2)$.

Méthode

2^e identité de polarisation :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(\|\vec{AB} + \vec{AC}\|^2 - AB^2 - AC^2).$$

Dans le parallélogramme $ABCD$:

- $\vec{AD} = \vec{BC}$ (côtés opposés), donc $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = \vec{AB} \cdot \vec{AD}$;
- $\vec{AD} + \vec{AB} = \vec{AC}$ (vecteur diagonale), donc $\|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 = AC^2$.

On applique la 2^e identité de polarisation à $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = \frac{1}{2}(\|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 - AB^2 - AD^2) = \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2 - AD^2).$$

Donc :

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = \boxed{\frac{1}{2}(AC^2 - AB^2 - AD^2)}.$$

Exercice 10 — Les deux formules

Énoncé. $ABCD$ parallélogramme, $AB = 4$, $AD = 3$, $AC = 6$.

Méthode

Les deux formules du produit scalaire :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2) \quad (1^{\text{re}} \text{ formule}),$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(\|\vec{AB} + \vec{AC}\|^2 - AB^2 - AC^2) \quad (2^{\text{e}} \text{ formule}).$$

Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ — 1^{re} formule. Dans le parallélogramme, $BC = AD = 3$. On applique la 1^{re} formule dans le triangle ABC :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2) = \frac{1}{2}(16 + 36 - 9) = \frac{43}{2} = \boxed{\frac{43}{2}}.$$

Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$ — 2^e formule. Dans le parallélogramme, $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$, donc $\|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 = AC^2 = 36$. On applique la 2^e formule :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = \frac{1}{2} (\|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 - AB^2 - AD^2) = \frac{1}{2} (36 - 16 - 9) = \frac{11}{2} = \boxed{\frac{11}{2}}.$$

Exercice 11 — Longueur d'une diagonale

Énoncé. $ABCD$ parallélogramme, $AB = 7$, $AD = 3$, $BD = 5$.

Méthode

On exprime AC^2 et BD^2 à l'aide de l'identité de polarisation $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$, puis on combine les deux expressions pour éliminer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.

Dans le parallélogramme, $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$ et $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{AD} = \vec{AD} - \vec{AB}$. On développe AC^2 :

$$AC^2 = \|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 = AB^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AD} + AD^2.$$

On développe BD^2 :

$$BD^2 = \|\vec{AD} - \vec{AB}\|^2 = AD^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AD} + AB^2.$$

On additionne membre à membre — le produit scalaire s'annule :

$$AC^2 + BD^2 = 2AB^2 + 2AD^2.$$

On en déduit AC^2 :

$$\begin{aligned} AC^2 &= 2AB^2 + 2AD^2 - BD^2 \\ &= 2 \times 49 + 2 \times 9 - 25 = 98 + 18 - 25 = 91. \end{aligned}$$

$$\boxed{AC = \sqrt{91} \approx 9,54}.$$

Exercice 12 — Diagonales et angle imposé

Énoncé. $ABCD$ parallélogramme, $AB = 4$, $AD = 2$, $\widehat{BAD} = 60^\circ$.

a. Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$. Les vecteurs partent de A , l'angle entre eux est $\widehat{BAD} = 60^\circ$.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = AB \times AD \times \cos 60^\circ = 4 \times 2 \times \frac{1}{2} = \boxed{4}.$$

b. Calcul de $\|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2$. On utilise la formule de développement du carré d'une norme :

$$\|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 = \|\vec{AB}\|^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AD} + \|\vec{AD}\|^2 = AB^2 + 2 \times 4 + AD^2 = 16 + 8 + 4 = \boxed{28}.$$

c. Calcul de AC et BD . Dans un parallélogramme, la diagonale AC vérifie $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$.

$$AC^2 = \|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 = 28 \implies AC = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}.$$

Pour BD , l'autre diagonale vérifie $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{AD} = \vec{AD} - \vec{AB}$.

$$BD^2 = \|\vec{AD} - \vec{AB}\|^2 = AD^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AD} + AB^2 = 4 - 8 + 16 = 12 \implies BD = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

$$\boxed{AC = 2\sqrt{7} \approx 5,29 \quad \text{et} \quad BD = 2\sqrt{3} \approx 3,46}.$$

Exercice 13 — Loi d'Al-Kashi

Énoncé. ABC triangle tel que $AB = 6$, $AC = 12$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

Méthode

Loi d'Al-Kashi (loi des cosinus) : dans un triangle ABC ,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos(\widehat{BAC}).$$

On applique Al-Kashi deux fois dans la question 1 : une première fois pour calculer BC , une deuxième fois pour calculer $\widehat{BCA}$.

1. Calcul de BC et de l'angle $\widehat{BCA}$.

1^{re} application d'Al-Kashi — calcul de BC :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos(\widehat{BAC}) = 36 + 144 - 2 \times 6 \times 12 \times \frac{1}{2} = 180 - 72 = 108,$$

$$BC = \sqrt{108} = \boxed{6\sqrt{3}}.$$

2^e application d'Al-Kashi — calcul de $\widehat{BCA}$: on exprime AB^2 en fonction de l'angle $\widehat{BCA}$:

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos(\widehat{BCA}),$$

$$36 = 108 + 144 - 2 \times 6\sqrt{3} \times 12 \times \cos(\widehat{BCA}),$$

$$36 = 252 - 144\sqrt{3} \cos(\widehat{BCA}),$$

$$144\sqrt{3} \cos(\widehat{BCA}) = 216 \implies \cos(\widehat{BCA}) = \frac{216}{144\sqrt{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\boxed{\widehat{BCA} = 30^\circ}.$$

2. On en déduit l'angle $\widehat{ABC}$ par la somme des angles :

$$\widehat{ABC} = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ.$$

Conclusion

Le triangle ABC est rectangle en B .

Exercice 14 — Loi des cosinus : les trois angles

Énoncé. ABC triangle tel que $AB = 4$, $AC = 6$, $BC = 7$. Déterminer les trois angles.

Méthode

Loi des cosinus : dans un triangle ABC , $\cos \hat{A} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC}$ (et de même pour $\hat{B}$ et $\hat{C}$).

Angle $\hat{A}$:

$$\cos \hat{A} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{16 + 36 - 49}{2 \times 4 \times 6} = \frac{3}{48} = \frac{1}{16} \approx 0,0625,$$

$$\hat{A} = \arccos \frac{1}{16} \approx 86,4^\circ.$$

Angle $\hat{B}$:

$$\cos \hat{B} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{16 + 49 - 36}{2 \times 4 \times 7} = \frac{29}{56} \approx 0,518,$$

$$\hat{B} = \arccos \frac{29}{56} \approx 58,8^\circ.$$

Angle $\hat{C}$: on utilise la propriété que la somme des angles d'un triangle vaut 180° :

$$\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - \hat{B} \approx 180^\circ - 86,4^\circ - 58,8^\circ \approx 34,8^\circ.$$

$$\hat{A} \approx 86,4^\circ, \quad \hat{B} \approx 58,8^\circ, \quad \hat{C} \approx 34,8^\circ.$$

Remarque

Vérification : $86,4 + 58,8 + 34,8 = 180^\circ \checkmark$. De plus $BC = 7$ est bien le plus grand côté, ce qui est cohérent avec $\hat{A} \approx 86,4^\circ$, le plus grand angle.

Exercice 15 — Loi d'Al-Kashi (notations a, b, c)

Énoncé. Convention usuelle : $a = BC, b = CA, c = AB, \hat{A} = \widehat{BAC}$, etc.

Méthode

Loi d'Al-Kashi (loi des cosinus) : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ (et de même en permutant les lettres).

1. $b = 3, c = 4, \hat{A} = 60^\circ$ — on cherche a .

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A} = 9 + 16 - 2 \times 3 \times 4 \times \cos 60^\circ = 25 - 24 \times \frac{1}{2} = 25 - 12 = 13,$$

$$a = \sqrt{13}.$$

2. $a = 2\sqrt{2}, c = 5, \hat{B} = 45^\circ$ — on cherche b . La formule avec l'angle $\hat{B}$: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$.

$$b^2 = (2\sqrt{2})^2 + 5^2 - 2 \times 2\sqrt{2} \times 5 \times \cos 45^\circ = 8 + 25 - 20\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 33 - 20 \times \frac{2}{2} = 33 - 20 = 13,$$

$$b = \sqrt{13}.$$

3. $b = c = 3, \hat{A} = 90^\circ$ — on cherche a . Avec $\cos 90^\circ = 0$, la loi des cosinus se réduit au théorème de Pythagore :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \times 0 = 9 + 9 = 18, \quad a = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Exercice 16 — Produit scalaire par les coordonnées

Énoncé. $\vec{u} \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -1 \end{smallmatrix} \right), \vec{v} \left(\begin{smallmatrix} -3 \\ 5 \end{smallmatrix} \right), A(2;3), B(-5;4), C(-1;-3), D(-1;1)$.

Méthode

Formule — produit scalaire par les coordonnées : si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Calcul de $\vec{u} \cdot \vec{v}$: les coordonnées sont données : $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-3) + (-1) \times 5 = -6 - 5 = \boxed{-11}.$$

Calcul de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$: on calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ en colonne ($x_B - x_A$ puis $y_B - y_A$) :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -5 - 2 \\ 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$ en colonne :

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -1 - (-1) \\ 1 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

On applique la formule :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (-7) \times 0 + 1 \times 4 = 0 + 4 = \boxed{4}.$$

Exercice 17 — Le triangle est-il rectangle ?

Énoncé. $A(1; 1)$, $B(\frac{14}{5}; \frac{17}{5})$, $C(5; 1)$.

On calcule les coordonnées des six vecteurs nécessaires en colonne :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} \frac{14}{5} - 1 \\ \frac{17}{5} - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 5 - 1 \\ 1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CA} \begin{pmatrix} 1 - 5 \\ 1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} \frac{14}{5} - 5 \\ \frac{17}{5} - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{11}{5} \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 1 - \frac{14}{5} \\ 1 - \frac{17}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{5} \\ -\frac{12}{5} \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 5 - \frac{14}{5} \\ 1 - \frac{17}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{5} \\ -\frac{12}{5} \end{pmatrix}.$$

1. Calcul des trois produits scalaires :

$$\text{a. } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{9}{5} \times 4 + \frac{12}{5} \times 0 = \frac{36}{5}.$$

$$\text{b. } \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = (-4) \times (-\frac{11}{5}) + 0 \times \frac{12}{5} = \frac{44}{5}.$$

$$\text{c. } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-\frac{9}{5}) \times \frac{11}{5} + (-\frac{12}{5}) \times (-\frac{12}{5}) = -\frac{99}{25} + \frac{144}{25} = \frac{45}{25} = \frac{9}{5}.$$

2.

Conclusion

Aucun des trois produits scalaires n'est nul. Donc aucun angle du triangle n'est droit : le triangle ABC n'est pas rectangle.

Exercice 18 — Un angle par le produit scalaire**Énoncé.** $A(1;2), B(2;3), C(4;1)$.

On calcule les coordonnées des vecteurs issus de A en colonne :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

a. Calcul de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \times 3 + 1 \times (-1) = 3 - 1 = \boxed{2}.$$

b. Calcul de $\widehat{BAC}$. On calcule les normes :

$$AB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad AC = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}.$$

On applique la formule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$:

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{10}} = \frac{2}{\sqrt{20}} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0,447 \Rightarrow \boxed{\widehat{BAC} \approx 63^\circ}.$$

Exercice 19 — Un angle par le produit scalaire**Énoncé.** $M(2;-2), N(-3;1), P(1;2)$.

On calcule les coordonnées des vecteurs en colonne :

$$\overrightarrow{MN} \begin{pmatrix} -3-2 \\ 1-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{MP} \begin{pmatrix} 1-2 \\ 2-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

a. Calcul de $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$:

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = (-5) \times (-1) + 3 \times 4 = 5 + 12 = \boxed{17}.$$

b. Calcul de l'angle $\widehat{PMN}$. On calcule les normes :

$$MN = \sqrt{(-5)^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}, \quad MP = \sqrt{(-1)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}.$$

On applique la formule $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = MN \times MP \times \cos \widehat{PMN}$:

$$\cos \widehat{PMN} = \frac{\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}}{MN \times MP} = \frac{17}{\sqrt{34} \times \sqrt{17}} = \frac{17}{\sqrt{578}} = \frac{17}{17\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \boxed{\widehat{PMN} = 45^\circ}.$$